**Programación II - Trabajo Práctico Integrador**
**1er. Cuatrimestre 2026**
**PRIMERA PARTE**

**Fecha de entrega: viernes 2 de octubre (por el Campus)**

Este Trabajo Práctico consta de dos etapas. La primera requerirá la entrega del análisis del problema y el diseño de la solución propuesta, o sea **el diagrama de clases y la interfaz pública de la solución, el IREP de cada clase y una breve explicación de los posibles diseños que descartaron (al menos 3)**. En la segunda etapa se deberá entregar la implementación, cuyas condiciones de entrega se darán posteriormente en un segundo enunciado. ***El diseño se hará utilizando los conceptos de programación orientada a objetos, que incluyen herencia y polimorfismo.***

**Requerimientos técnicos para la primera parte**

Se puede trabajar en grupos de hasta 3 personas. Se debe enviar, para la siguiente clase, los nombres de cada integrante del grupo. **El diseño de la solución propuesta debe permitir el uso de herencia de manera adecuada**.

---

**PRESENTACIÓN DEL TRABAJO**
**(CONTINUACIÓN DE LA TAREA DE TADS)**

Tras obtener un resultado positivo con la POC de **SmartGrids** ahora nos piden aumentar las capacidades del sistema identificando las particulares de cada tipo de planta. Para esta etapa nos piden poder operar con los datos de las plantas Solares, Eólicas, térmicas e hidráulicas, pero a futuro se querrán agregar otros tipos de plantas eléctricas.
Todas las plantas tienen:

- Nombre (único)
- Dirección
- Capacidad Máxima de generación
- Estado de la planta, (**activa o inactiva**)
- Fecha de puesta en funcionamiento

Cada tipo de planta se diferencian en los siguientes datos:

- **Planta Solar**: es una planta de energía renovable y se registra su fuente primaria, eficiencia promedio, superficie cubierta, cantidad de paneles instalados y horas de radiación diaria.
- **Planta Eólica**: también es una planta de energía renovable y se conoce su fuente primaria, eficiencia promedio, cantidad de aerogeneradores, altura de las torres, velocidad mínima de viento necesaria.
- **Planta hidráulica**: es una planta de energía renovable y se conoce su fuente primaria, eficiencia promedio, cantidad de turbinas y capacidad del embalse.
- **Planta Térmica**: no es una planta de energía renovable y agrega tipo de combustible, objetivo de emisiones de CO2/h, capacidad de almacenamiento de combustible

El sistema recibe **datos de monitoreo de cada planta por hora**. Para cada registro de monitoreo se debe almacenar:

- La planta a la que corresponde.
- La fecha y hora del registro.
- El total de energía generado durante esa hora.
- La cantidad de incidencias detectadas durante ese período.

En el caso del monitoreo de las plantas Térmicas se agrega la cantidad de CO2 generado y la cantidad de combustible utilizado en esa hora. Para las plantas Eólicas, solo se agrega la velocidad del viento promedio.

NOTA: **Solo las plantas que se encuentran activas deben enviar y recibir datos de monitoreo.** Si una planta se encuentra inactiva, no corresponde registrar datos de monitoreo para ella durante el período en que permanezca en dicho estado. Por ejemplo, si una planta se encuentra inactiva entre las 10:00 y las 14:00, no deberían existir registros de monitoreo correspondientes a ese período.

Para cada tipo de planta nos piden poder consultar en cualquier momento si en una hora determinada la planta cumplió con la cuota de generación esperada. Para el caso de la planta solar la cuota esperada se calcula a partir de la capacidad máxima, la eficiencia promedio y las horas de radiación diaria. En el caso de la planta eólica se calcula con la capacidad máxima y la eficiencia promedio, al igual que para la planta hidráulica. Por otro lado, para las plantas térmicas, la cuota se cumple si se genera al menos la mitad de la capacidad máxima y la cantidad de emisiones de CO2 es menor que el objetivo de emisión por hora.

El sistema deberá permitir:

1. Registrar y consultar las plantas generadoras.
2. Consultar la capacidad de generación de cada planta, mínima para cumplir la cuota.
3. Actualizar el estado de una planta entre activa e inactiva **en O(1).**
4. Registrar los datos de monitoreo de una planta para una fecha y hora. Con los datos correspondientes para el tipo de planta.
5. Consultar el total generado por una planta.
6. Calcular el total de incidencias de una planta por hora.
7. Calcular Histograma de cumplimiento de cuota por hora. Que dado el nombre de una planta y 2 fechas (inicio y fin) devuelve un histograma por hora con la cantidad de días en los que se cumplió con la cuota en cada hora.
8. Consultar cuantas plantas renovables hay por tipo de fuente renovable.
9. Devolver la lista de todas las plantas que nunca lograron cumplir con la cuota de generación.
10. Devolver una lista con todas las plantas eólicas indicando las horas en las que cada planta nunca obtuvo la velocidad mínima de viento necesaria para poder generar energía.

**CONDICIONES DE ENTREGA PARA LA PRIMERA PARTE:**

El documento deberá entregarlo solo un integrante del grupo a través del aula virtual del Moodle, **solo un archivo en PDF.** A tal fin, se habilitará un espacio para subirlo. Deben integrar en el documento el gráfico del diagrama de clases.
El documento esperado **debe tener estructura de informe**, con carátula (nombre de los integrantes, cuatrimestre,...) y secciones. **IMPORTANTE**: **El diagrama de clases debe estar como imagen integrada en la primera sección del Informe y debe ser legible.**
No se aceptarán fotos o imágenes independientes del documento del informe.